

Aufgabe 1: Lenz'sche Regel

Die Induktionsspannung ist so gerichtet, dass der induzierte Strom ein Magnetfeld erzeugt, das der ursprünglichen Änderung des magnetischen Flusses entgegenwirkt.

- a) Das magnetische Feld des Stabmagneten zeigt nach rechts durch die Spule, und durch seine Bewegung wird der Fluss durch die Spule reduziert. Der induzierte Strom wird also ein Magnetfeld erzeugen welches ebenfalls nach rechts zeigt, und muss damit **von links nach rechts** durch den Widerstand fließen. Der Effekt ist, dass der Stabmagnet von der Spule angezogen wird und seine Bewegung verlangsamt wird.
- b) Das sich aufbauende Feld nach Schliessen des Schalters wird nach links zeigen. Das von der rechten Schleife induzierte Feld muss also nach rechts zeigen und damit fließt der induzierte Strom **von hinten nach vorne** durch R .
- c) Das Magnetfeld des Stabes zeigt in die Blattebene hinein am Ort der Schleife. Wenn der Strom kleiner wird, wird sich auch der Fluss durch die Schleife verringern. Der induzierte Strom muss daher ein Feld aufbauen welches in die gleiche Richtung zeigt wie das des Stabes. Damit muss der Strom im Uhrzeigersinn fließen und somit im Widerstand **von links nach rechts**.
- d) Aufgrund der Rechten-Hand-Regel und der Lorentz-Kraft muss das Magnetfeld **in die Blattebene hinein** zeigen.

Aufgabe 2: Leiterschleife neben Hochspannungsleitung

- a) Das von einem Strom in einem Leiter erzeugte Magnetfeld bildet konzentrische Kreise und kann betragsmässig folgendermassen beschrieben werden:

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r} \quad (1)$$

Um nun das Magnetfeld in den zwei gewünschten Positionen zu beschreiben, setzt man statt dem Radius r die beiden gewünschten Abstände ein. Damit erhält man:

$$B_d = \mu_0 \frac{I}{2\pi d} = 0.048 \text{ T} \quad (2)$$

$$B_{d+b} = \mu_0 \frac{I}{2\pi(d+b)} = 0.003 \text{ T} \quad (3)$$

$$(4)$$

- b) Für die Berechnung des Flusses benutzen wir folgende Formel:

$$\Phi = \int_A \vec{B} d\vec{\alpha}, \quad (5)$$

wobei A die von der Schleife umschlossene Fläche und α ein Flächenstück bezeichnen. Da B und A senkrecht aufeinander stehen kann die Rechnung nur mit Beträgen durchgeführt werden

$$\Phi = \int_A \vec{B} d\vec{\alpha} = \int_0^a dy \int_d^{d+b} B(x) dx \quad (6)$$

$$\Phi = a\mu_0 \frac{I}{2\pi} [\ln(x)]_d^{d+b} = a\mu_0 \frac{I}{2\pi} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right) \quad (7)$$

Dabei haben wir ausgenutzt, dass der Ursprung der y -Achse frei wählbar ist und dass B nicht von y abhängt.

- c) Um den induzierten Strom in der Leiterschleife zu berechnen, wenn der Ausgangsstrom abnimmt, berechnen wir zuerst die elektromotorische Kraft:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (8)$$

Da sich lediglich das Magnetfeld jedoch nicht die überstrichene Fläche ändert, handelt es sich um eine Induktion zweiter Art. Die Zeitabhängigkeit des magnetischen Flusses steckt im Strom I . Das heisst

$$\Phi(t) = a\mu_0 \frac{I(t)}{2\pi} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right) \quad (9)$$

mit

$$I(t) = I_0 \left(1 - \frac{t}{\Delta t}\right) \quad (10)$$

$$I(t) = I_0 \left(1 - \frac{t}{4 \cdot 10^{-4} \text{ s}}\right) \quad (11)$$

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{I_0}{4 \cdot 10^{-4} \text{ s}} \quad (12)$$

Damit erhalten wir

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(a\mu_0 \frac{1}{2\pi} \ln(\frac{d+b}{d}) I(t))}{dt} = -a\mu_0 \frac{1}{2\pi} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right) \frac{dI(t)}{dt} \quad (13)$$

$$\mathcal{E} = -\frac{a\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right) \left(-\frac{I_0}{\Delta t}\right) = \frac{a\mu_0 I_0}{2\pi \cdot 4 \cdot 10^{-4} \text{ s}} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right) \quad (14)$$

Um nun daraus den induzierten Strom zu berechnen, können wir das Ohm'sche Gesetz anwenden und dabei die elektromotorische Kraft als Spannung V betrachten:

$$\frac{\mathcal{E}}{R} = I = \frac{a\mu_0 I_0}{2\pi \Delta t R} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right) \quad (15)$$

Wenn man hier nun alle gegebenen Werte einfügt, erhält man einen induzierten Strom von

$$\frac{0.2 \text{ m} \mu_0 2400 \text{ A}}{8\pi \cdot 10^{-4} \text{ s} \cdot 1.2 \cdot 10^{-4} \Omega} \cdot \ln(16) \approx 5540 \text{ A}. \quad (16)$$

- d) Die Kraft, die auf die Leiterschleife wirkt ist die Lorentz-Kraft. Diese besteht unter anderem aus dem Kreuzprodukt zwischen Stromrichtung und Magnetfeld. Daher kann mit der Rechten-Hand-Regel bestimmt werden, in welche Richtung die Kraft für die einzelnen Teilstücke wirkt. Der obere und untere Leiterteil erfahren jeweils eine Kraft nach oben und nach unten. Da das

Magnetfeld entlang der Hochspannungsleitung konstant ist, wissen wir bereits, dass sie die selbe Kraft erfahren werden, jedoch aufgrund der umgedrehten Stromrichtung entgegengesetzt sind. Die beiden Kräfte werden sich also gegenseitig auflösen.

Entsprechend wirken die Kräfte für den linken und rechten Leiter nach links und nach rechts. Hier ist aber zu beachten, dass der linke Leiter aufgrund des stärkeren Magnetfeldes näher an der Hochspannungsleitung eine höhere Kraft spürt. Daher wird eine resultierende Kraft nach links wirken.

Für die Berechnung der Kraft, können wir von der Formel für die Lorentz-Kraft ausgehen:

$$\vec{F}_L = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (17)$$

$$I = \frac{dq}{dt} \rightarrow q = I \cdot t \quad (18)$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{l}}{dt} \rightarrow \vec{v} = \frac{\vec{l}}{t} \quad (19)$$

$$\vec{F}_L = I(\vec{l} \times \vec{B}) \quad (20)$$

Da sich die Kräfte für den oberen und unteren Leiter ausgleichen, betrachten wir nur den linken und rechten Leiter. Die Streckenteile dieser Leiter sind immer senkrecht auf das Magnetfeld, weshalb das Kreuzprodukt durch das Produkt der Beträge ersetzt werden kann. Wir kennen die beiden magnetischen Felder bereits von vorher, wobei zu beachten ist, dass der Strom der Hochspannungsleitung nun zeitabhängig ist.

$$B_d(t) = \mu_0 \frac{I(t)}{2\pi d} = 0.048 \text{ T} \quad (21)$$

$$B_{d+b}(t) = \mu_0 \frac{I(t)}{2\pi(d+b)} = 0.003 \text{ T} \quad (22)$$

$$(23)$$

Der numerische Wert bezieht sich auf den Zeitpunkt $t = 0$. Die Länge des Leiters ist ebenfalls gegeben durch a . Wir kriegen somit das folgende Resultat mit I_S und I_H die ströme in der Schleife und in der Hochspannungsleitung:

$$(\vec{F}_{Ll} - \vec{F}_{Lr}) = I_S \cdot a \cdot (B_l(t) - B_r(t)) \quad (24)$$

$$= \frac{I_S \cdot a \cdot \mu_0 \cdot I_H(t)}{2\pi} \cdot \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+b} \right) \quad (25)$$

$$(26)$$

Durch einsetzen der Werte erhält man

$$\approx \frac{5540 \text{ A} \cdot 20 \text{ cm} \mu_0}{2\pi} \cdot \left(\frac{15}{16} \right) \cdot 2400 \text{ A} \left(1 - \frac{t}{\Delta t} \right) \quad (27)$$

$$= 49.830 \cdot \left(1 - \frac{t}{4 \cdot 10^{-4} \text{ s}} \right) \text{ N} \quad (28)$$

Dabei wurde hier nur der Betrag berechnet. Die Kraft zeigt zur Leitung hin.

Aufgabe 3: Halbkreis-Generator

- a) Der magnetische Fluss $\Phi(t)$ durch die Schleife für $t \in [0; T/2]$ kann folgendermassen ausgedrückt werden:

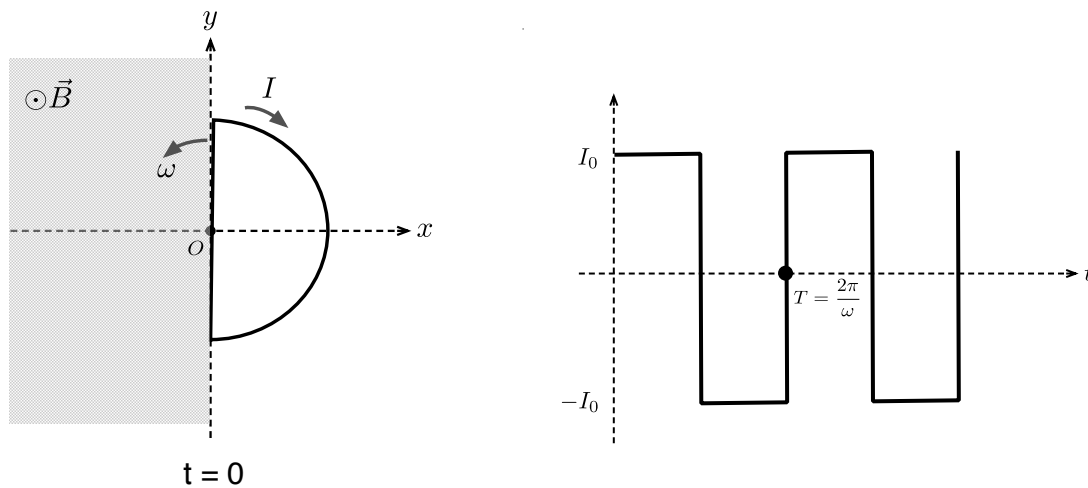
$$\Phi(t) = B \cdot A(t) = B \frac{\pi a^2}{2} \frac{\theta(t)}{\pi} = B \frac{\pi a^2}{2} \frac{\omega t}{\pi}, \quad (29)$$

wobei $A(t)$ jener Teil der Fläche der Schleife ist, der sich im magnetischen Feld befindet. Diese Teilfläche kann durch die Gesamtfläche der Schleife $\frac{\pi a^2}{2}$ multipliziert mit dem Winkel $\theta(t) = \omega t$ ausgedrückt werden.

- b) Für die Zeiten $t \in [0; T/2]$ erhöht sich der magnetische Fluss durch die Schleife, da die Teilfläche im Magnetfeld sich vergrössert. Aufgrund der Lenz'schen Regel muss der induzierte Strom ein Feld erzeugen, das das externe Magnetfeld verkleinert. Daher wird der induzierte Strom im Uhrzeigersinn fließen und damit ein Feld erzeugen, das in die Blattebene hinein zeigt, also in $-\hat{z}$ Richtung, und damit entgegengesetzt zum äusseren Feld. Dies ist in der Abbildung unten skizziert.

Für die Zeiten $t \in [T/2; T]$ verkleinert sich der Fluss in der Schleife. In diesem Zeitfenster wird ein Strom im Gegenuhrzeigersinn induziert. Er erzeugt einen Strom in $+\hat{z}$ Richtung, also parallel zum äusseren Feld.

Da sich der Fluss durch die Leiterschleife bis auf die beiden Umkehrpunkte stets linear ändert, führt die Drehung der Schleife also zu einem rechteckförmigen Wechselstrom. Dies ist in der Abbildung unten (rechter Teil) skizziert, dabei wurde ein Strom im Uhrzeigersinn als positiv definiert.



- c) Zuerst müssen wir die elektromotorische Kraft berechnen. Das Vorzeichen vernachlässigen wir

dabei, da es bereits implizit in der vorigen Teilaufgabe angegeben wurde:

$$|\mathcal{E}(t)| = \frac{d\Phi(t)}{dt}, \quad (30)$$

$$= \frac{d(B \frac{\pi a^2}{2} \frac{\omega t}{\pi})}{dt}, \quad (31)$$

$$= B \frac{\pi a^2}{2} \frac{\omega}{\pi} \frac{dt}{dt} \quad (32)$$

$$= B \frac{a^2}{2} \omega. \quad (33)$$

Unter Berücksichtigung des ohmschen Widerstands R der Leiterschleife erhält man den Strom:

$$I_0 = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{Ba^2}{2R} \omega. \quad (34)$$

- d) Das benötigte externe Drehmoment kann über die Kräfte auf die Drähte der Schleife berechnet werden. Dabei ist das Drehmoment für jeden Radius anders, folglich summiert man die infinitesimalen Drehmomente:

$$d\vec{M} = \vec{r} \times d\vec{F}, \quad (35)$$

wobei $\vec{r}$ der Ortsvektor vom Ursprung zum Angriffspunkt der Kraft ist und $d\vec{F}$ die Kraft ist, die auf ein infinitesimales Stück Drahts der Länge $d\vec{l}$ ausgeübt wird:

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}. \quad (36)$$

Die Schleife kann dabei in zwei Teile zerlegt werden: Das gerade, radiale Segment und den Halbkreis:

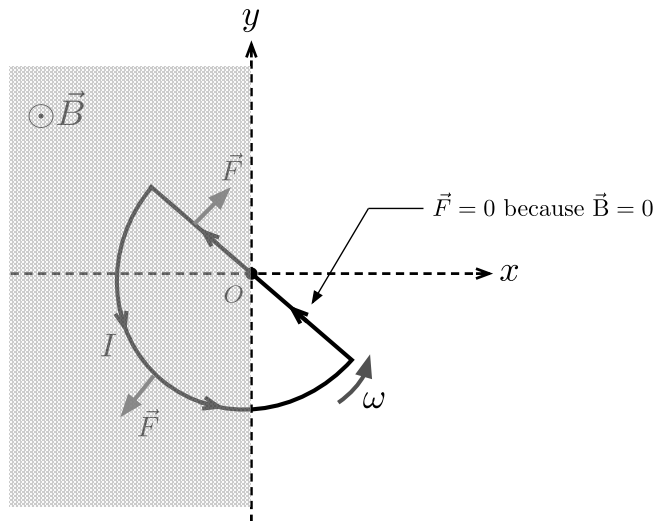


Abbildung: Position der Schleife zum Zeitpunkt $t = 0.625 T$

Auf den geraden Segmenten gilt:

- Die Hälfte des Segmentes (rechts in der der Skizze) erfährt keine Kraft da dort $B = 0$ gilt.
- Die andere Hälfte erfährt durch die Lorentzkraft (siehe Abbildung) ein Drehmoment in $-\hat{z}$ Richtung. Das äussere Drehmoment muss dieses überwinden, zeigt also in $+\hat{z}$ Richtung.

Auf dem Halbkreis zeigt die Kraft $\vec{F}$ in die Richtung von $\vec{r}$ und ergibt somit kein Drehmoment. Das gesamte Drehmoment ergibt sich somit durch Integration über den geraden Segmentabschnitt, der sich im Magnetfeld befindet (*Hinweis:* Im Aufgabenteil b) wurde ein Strom I im Uhrzeigersinn als positiv definiert. Hier wird ein Strom I gegen den Uhrzeigersinn betrachtet) :

$$\vec{M}_{\text{ext}} = - \int_0^a d\vec{M} = - \int_0^a \vec{r} \times d\vec{F} = - \int_0^a \vec{r} \times (-I d\vec{l} \times \vec{B}) \quad (37)$$

$$= IB\hat{z} \int_0^a r \underbrace{dr}_{=dl} = IB\hat{z} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^a = IB \frac{a^2}{2} \hat{z} = \frac{B^2 a^4 \omega}{4R} \hat{z}. \quad (38)$$

Man bemerke, dass das externe Drehmoment parallel zu $\vec{\omega} = \omega \vec{z}$ zeigt, und zwar für alle Zeiten t .

e) Die dissipierte Leistung kann entweder mechanisch berechnet werden:

$$P = M\omega = \frac{B^2 a^4 \omega^2}{4R} \quad (39)$$

oder elektrisch aus dem Verlust am ohmschen Widerstand:

$$P = I^2 R = \frac{B^2 a^4 \omega^2}{4R^2} R = \frac{B^2 a^4 \omega^2}{4R}. \quad (40)$$

Aufgabe 4: Gegenseitige Induktivität

a) Die Selbstinduktivität L ist definiert als

$$L = \frac{\Phi}{I}, \quad (41)$$

wobei $\Phi = NBA$ der magnetische Fluss durch die Spule mit N Windungen ist, und $A = \pi R^2$ die Querschnittsfläche durch die Spule ist. Da wir wissen, dass das B-Feld im Zentrum der Spule $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$, ist, kann die Induktivität berechnet werden:

$$L = \frac{\Phi}{I}, \quad (42)$$

$$= \frac{NBA}{I}, \quad (43)$$

$$= \frac{\mu_0 N^2 \pi R^2 I}{\ell I}, \quad (44)$$

$$= \mu_0 \frac{N^2 \pi R^2}{\ell}, \quad (45)$$

$$(46)$$

b) Das magnetische Feld im Zentrum des Solenoiden ist

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I, \quad (47)$$

wobei ℓ die Länge der Spule ist. Wie in Teilaufgabe a) berechnet, ist ihre Induktivität:

$$L = \mu_0 \frac{\pi R^2 N^2}{\ell}, \quad (48)$$

Nachdem man ℓ aus diesen beiden Gleichungen eliminiert, erhält man:

$$B = \frac{LI}{\pi R^2 N}. \quad (49)$$

c) Die gegenseitige Induktivität ist definiert als

$$M = \frac{\Phi_{21}}{I_1}, \quad (50)$$

wobei Φ_{21} der magnetische Fluss in der Spule 2 ist, der durch den Strom I_1 in Spule 1 erzeugt wird. Da die Feldlinien alle von der einen in die andere Spule geleitet werden und beide Spulenquerschnitte gleich sind, müssen auch die Felder in beiden Spulen gleich sein, also insbesondere auch $B_{21} = B_{11}$, wobei B_{11} das in Spule 1 durch den Strom in Spule 1 erzeugte Feld ist. Der Fluss Φ_{21} kann daher folgendermassen ausgedrückt werden

$$\Phi_{21} = \pi R^2 N_2 B_{21} \quad (51)$$

$$= \pi R^2 N_2 B_{11} \quad (52)$$

$$= \pi R^2 N_2 \frac{L_1 I_1}{\pi R^2 N_1} \quad (53)$$

$$= \frac{N_2}{N_1} L_1 I_1. \quad (54)$$

Die gegenseitige Induktivität ist daher

$$M_{21} = \frac{N_2}{N_1} L_1. \quad (55)$$

Analog können wir M_{12} ausrechnen, die den Effekt von Strom I_2 in Spule 1 beschreibt:

$$M_{12} = \frac{N_1}{N_2} L_2. \quad (56)$$

Da gegenseitige Induktivitäten immer gleich sind, also $M_{21} = M_{12}$ gelten muss, definieren wir $M = M_{21} = M_{12}$ und erhalten durch Multiplikation von Gleichungen (55) und (56):

$$M^2 = \frac{N_2}{N_1} L_1 \cdot \frac{N_1}{N_2} L_2 \quad (57)$$

$$= L_1 L_2, \quad (58)$$

$$(59)$$

und somit $M = \sqrt{L_1 L_2}$.

d) Durch Anwenden der Kirchhoff'schen Maschenregel auf die beiden Schleifen finden wir folgende Differentialgleichungen für die Ströme I_1 und I_2 :

$$\begin{cases} V_0 \cos(\omega t) - R_1 I_1 - \frac{1}{C} \int I_1 dt - L_1 \frac{dI_1}{dt} - M \frac{dI_2}{dt} = 0, \\ -R_2 I_2 - L_2 \frac{dI_2}{dt} - M \frac{dI_1}{dt} = 0. \end{cases} \quad (60)$$

Aufgabe 5: Energie einer Induktivität

a) Aus den Kirchhoff'schen Regeln finden wir:

$$V - I_1 R_1 - \dot{I}_L L = 0, \quad (61)$$

$$I_2 R_2 - \dot{I}_L L = 0, \quad (62)$$

$$I_1 = I_L + I_2. \quad (63)$$

Wir können also schreiben:

$$I_2 = \dot{I}_L \frac{L}{R_2}, \quad (64)$$

$$I_1 = I_L + \dot{I}_L \frac{L}{R_2}, \quad (65)$$

und

$$V - \dot{I}_L L - \left[I_L + \dot{I}_L \frac{L}{R_2} \right] R_1 = 0. \quad (66)$$

Definieren wir noch $L' = L \frac{R_1 + R_2}{R_2}$, dann ist:

$$V - L' \dot{I}_L - I_L R_1 = 0. \quad (67)$$

Wir können nun die Variablen separieren und integrieren:

$$\frac{dI_L}{V - I_L R_1} = \frac{dt}{L'}, \quad (68)$$

$$\Rightarrow \ln(V - I_L R_1) = -\frac{R_1}{L'} t + C, \quad (69)$$

$$\Rightarrow R_1 I_L(t) = V - A e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad (70)$$

wobei $\tau = \frac{L'}{R_1} = L \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$ und $A = e^C$, wo C die Integrationskonstante ist. Diese können wir bestimmen indem wir uns die Lösung bei $t = 0$ anschauen:

$$R_1 I_L(0) = V - A. \quad (71)$$

Bei $t = 0$ (wenn der Schalter geschlossen wird) ändert sich der Strom instantan von 0, also fließt wegen dem $\dot{I}_L$ Term (d.h. wegen der Selbstinduktion, die sich gegen diese Stromänderung widersetzt) der ganze Strom durch R_2 , und es folgt $I_L(0) = 0$. Damit finden wir:

$$A = V \Rightarrow I_L(t) = \frac{V}{R_1} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right). \quad (72)$$

Beachte dass bei $t \rightarrow \infty$ die Schaltung in einem stationären Zustand ist, wobei der ganze Strom durch die (widerstandslose) Induktivität fließt: $I_L(\infty) = I_1(\infty) = V/R_1$. Wir können nun I_2 mithilfe von Gleichung (64) berechnen:

$$I_2(t) = \frac{V L}{R_1 R_2} \left(\frac{1}{\tau} \right) e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (73)$$

Wenn wir noch τ einsetzen:

$$I_2(t) = \frac{V L}{L' R_2} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (74)$$

$$= \frac{V}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (75)$$

Also haben wir unmittelbar nach Schliessen des Schalters

$$I_2(0) = \frac{V}{R_1 + R_2} = 0.91 \text{ A.} \quad (76)$$

Und nachdem er für lange Zeit geschlossen blieb haben wir

$$I_2(\infty) = 0 \text{ A.} \quad (77)$$

Wir integrieren nun die Leistung am Widerstand R_2 um die dissipierte Wärme zu erhalten:

$$W_{R_2} = \int_0^\infty I_2^2(t) R_2 dt = \frac{R_2 V^2}{(R_1 + R_2)^2} \int_0^\infty e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{LV^2}{2R_1(R_1 + R_2)} = 45.5 \text{ J.} \quad (78)$$

b) Wenn der Schalter wieder geöffnet wird, fließt durch die Spule der Strom:

$$I_L(\infty) = \frac{V}{R_1} = 10 \text{ A.} \quad (79)$$

Die gesamte in der Spule gespeicherte Energie wird sich in Wärme im Widerstand R_2 umwandeln. Diese ist also:

$$W'_{R_2} = \frac{1}{2} L I_L^2(\infty) = 500 \text{ J.} \quad (80)$$